# Interacción gravitatoria · Boletín de ejercicios

Estos enunciados proceden del boletín de problemas del curso 2023. Las figuras y los datos originales pueden consultarse en el PDF completo.

Reconocimiento: algunos problemas e imágenes han sido adaptados del material elaborado por Berto Tomás en su web Aprendiendo Física.

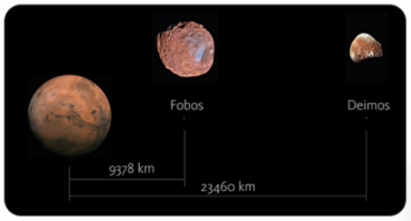
## Las leyes de Kepler

1. Eris es uno de los planetas enanos más grandes del sistema solar. Su descubrimiento llevó a la Unión Astronómica Internacional a redefinir el concepto de planeta en 2006. Si el perihelio y el afelio de Eris valen 37.77 UA y 97.56 UA, ¿cuánto vale el semieje mayor de su órbita? Dato: Distancia Sol-Tierra = 1UA=1.5 $10^8$ km R: 67.67 UA.

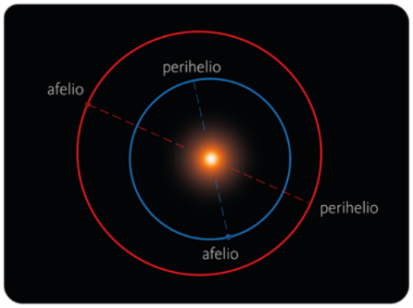
2. En 1705 Edmund Halley, colaborador de Newton, fue el primero en predecir el regreso del cometa que hoy lleva su nombre. El semieje mayor de la órbita del cometa Halley vale 17.8 UA. Si la última vez que el cometa pasó por el perihelio fue en 1986, ¿en qué año pasará de nuevo? Datos: Distancia Sol-Tierra = 1UA=1.5 $10^8$ km; MSol= 1.99 $10^{30}$ kg; G=6.67·$10^{-11}$ N $m^2kg^{-2}$ R: En 2061 (período del cometa Halley: 75.45 años).



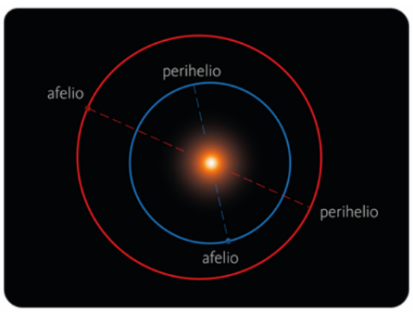

3. En 1877 Asaph Hall descubrió las dos lunas de Marte: Fobos (más cercana a Marte en la composición de la figura 1.2) y Deimos. El semieje mayor de Fobos es 9378 km, mientras que el semieje mayor de Deimos es 23460 km. Sabiendo que esta última tarda 1817 minutos en completar su órbita, ¿cuánto tarda Fobos? R: 459.23 min.




4. En la figura 1.3 observamos las órbitas elípticas que describen alrededor del Sol la Tierra y Marte. Calcula, en unidades astronómicas, el semieje mayor de la órbita de Marte teniendo en cuenta que el período orbital de este planeta es 1.88 años. Datos: Distancia Sol-Tierra = 1UA=1.5 $10^8$ km MSol= 1.99 $10^{30}$ kg; G=6.67·$10^{-11}$ N $m^2kg^{-2}$ R: 1.52 UA.




5. En la figura 1.3 observamos las órbitas elípticas que describen alrededor del Sol la Tierra y Marte. El afelio y el perihelio de la órbita marciana están situados a 249 y 207 millones de kilómetros del Sol. Si la velocidad mínima de Marte es 22.1 km $s^{-1}$ ,¿cuál es la velocidad máxima alcanzada por Marte en la órbita? R: 26.58 km·s-1

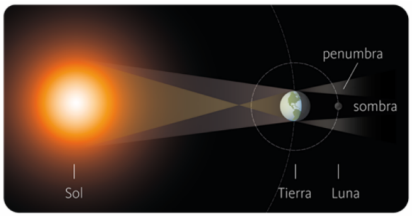



## Fuerza, campo gravitatorio y aceleración de la gravedad

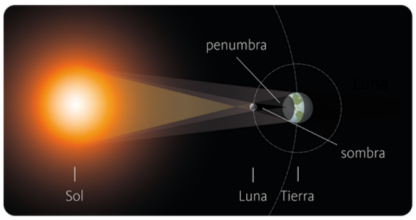
6. La distancia promedio de la Tierra a la Luna es de $3{,}84\cdot10^{8}$ m. Teniendo en cuenta que la masa de la Tierra es $5{,}98\cdot10^{24}$ kg y la de la Luna $7{,}34\cdot10^{22}$ kg, calcula la fuerza con que se atraen mutuamente la Tierra y la Luna. Dato: G = 6,67 $\cdot10^{-11}$ N m² kg⁻². R: F = $1{,}99\cdot10^{20}$ N.

7. Halla a qué distancia hay que colocar dos masas de 55 kg y 60 kg para que se atraigan con una fuerza de 1 N. Dato: G = 6,67 $\cdot10^{-11}$ N m² kg⁻². R: d = $4{,}7\cdot10^{-4}$ m.

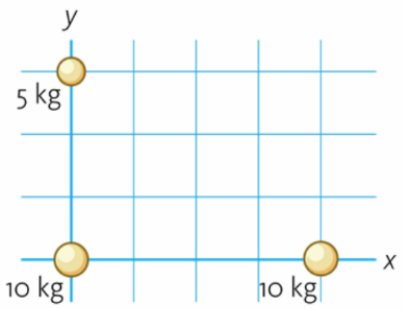
8. En la figura 1.4 se observa un eclipse de Luna. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre la Luna en esta situación? Datos: Msol=$1.99\cdot10^{30}$ kg, MTierra=$5.97\cdot10^{24}$ kg, MLuna=$7.35\cdot10^{22}$ kg, d Sol-Tierra=$1.5\cdot10^{8}$ km, d Tierra-Luna=384 000 km. R: F = $6{,}32\cdot10^{20}$ N.




9. En la figura 1.5 se observa un eclipse de Sol. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre la Luna en esta situación? Datos: Msol=$1.99\cdot10^{30}$ kg, MTierra=$5.97\cdot10^{24}$ kg, MLuna=$7.35\cdot10^{22}$ kg, d Sol-Tierra=$1.5\cdot10^{8}$ km, d Tierra-Luna=384 000 km. R: F = $2{,}4\cdot10^{20}$ N.




10. Considera dos masas de 10 kg situadas en los puntos (0, 0) y (4, 0) y una masa de 5 kg situada en el punto (0, 3), tal y como se puede observar en la figura 1.6. Todas las distancias se expresan en metros. Calcula la fuerza que experimenta cada una de las masas. Dato: G = 6,67 $\cdot10^{-11}$ N m² kg⁻² R: $5{,}58\cdot10^{-10}$ N, $4{,}64\cdot10^{-10}$N, $5{,}30\cdot10^{-10}$ N




11. Dos masas iguales, M = 20 kg, ocupan posiciones fijas separadas una distancia de 2 m. Una tercera masa, m' = 0,2 kg, se suelta desde el reposo en un punto A equidistante de las dos masas anteriores y a una distancia de 1 m de la línea que las une. Si no actúan más que la fuerza de la gravedad entre estas masas, determina:

a. La fuerza ejercida sobre la masa m' en la posición A.

b. Las aceleraciones de la masa m' en A y B.

Dato: $G = 6{,}67\cdot10^{-11}$ N m² kg⁻². R: a) $\vec{F} = -1{,}89\cdot10^{-10}\,\vec{j}$ N; b) $\vec{a}_A = -9{,}43\cdot10^{-10}\,\vec{j}$ m s⁻² y $\vec{a}_B = 0$ m s⁻².

12. El peso de una nave espacial en un punto A del campo gravitatorio terrestre es 10 veces mayor que en otro B. ¿Cuál es la relación de sus distancias al centro de la Tierra? R: $r_B = \sqrt{10}\,r_A$.

13. La masa de Marte es aproximadamente la décima parte de la masa de la Tierra y su radio la mitad del radio terrestre. Calcule cuál sería la masa y el peso en la superficie de Marte de una persona que en la superficie terrestre tuviera un peso de 700 N. Dato: gT = 9,8 m s⁻². R: m = 71,43 kg; PM = 280 N.

Energía potencial gravitatoria y conservación de la energía mecánica

14. Conteste a las siguientes cuestiones:

   a. ¿Puede ser negativa la energía cinética de una partícula? ¿Y la energía potencial? En caso afirmativo explique el significado físico del signo.

   b. ¿Se cumple siempre que el aumento de energía cinética es igual a la disminución de energía potencial? Justifique la respuesta.

15. Un cuerpo de 3 kg se lanza hacia arriba con una velocidad de 20 m s⁻¹ por un plano inclinado 60º con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,3, calcule la distancia que recorre el cuerpo sobre el plano durante su ascenso y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, comentando su signo. Dato: g = 9,8 m s⁻². R: Δx = 20,1 m; W' = -88,6 J.

16. a. Fuerzas conservativas y energía potencial. Ponga un ejemplo de fuerza conservativa y otro de fuerza no conservativa.

   b. Dos masas puntuales $m_1 = 2$ kg y $m_2 = 3$ kg se encuentran situadas, respectivamente, en los puntos (0, 2) m y (0, −3) m. Calcule el trabajo necesario para trasladar una masa $m_3 = 1$ kg desde el punto (0, 0) m al punto (1, 0) m.

Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻². R: b) $-1{,}05 \cdot 10^{-11}$ J.

17. a. Una partícula de masa $m$ se desplaza desde un punto A hasta otro punto B en una región en la que existe un campo gravitatorio creado por otra masa $M$. Si el valor del potencial gravitatorio en el punto B es mayor que en el punto A, razone si el desplazamiento de la partícula es espontáneo o no.

   b. Una masa $m_1$, de 500 kg, se encuentra en el punto (0, 4) m y otra masa $m_2$, de 500 kg, en el punto (−3, 0) m. Determine el trabajo de la fuerza gravitatoria para desplazar una partícula $m_3$, de 250 kg, desde el punto (3, 0) m hasta el punto (0, −4) m.

Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻². R: b) $-3{,}5 \cdot 10^{-7}$ J.

18. a. Razone la veracidad o falsedad de las siguientes frases: (i) la energía cinética y la potencial toman siempre valores positivos; (ii) en un campo gravitatorio, una masa en reposo comienza a moverse hacia donde su energía potencial disminuye.

   b. Un objeto de 2 kg con una velocidad inicial de 5 m s⁻¹ se desplaza 20 cm por una superficie horizontal para, a continuación, comenzar a ascender por un plano inclinado 30°. El coeficiente de rozamiento entre el objeto y ambas superficies es 0,1. Dibuje en un esquema las fuerzas que actúan sobre el objeto en ambas superficies y calcule la altura máxima que alcanza mediante consideraciones energéticas.

Dato: $g = 9{,}8$ m s⁻². R: 1,07 m.

19. Un bloque de 10 kg desliza hacia abajo por un plano inclinado 30º sobre la horizontal y de longitud 2 m. El bloque parte del reposo y experimenta una fuerza de rozamiento con el plano de 15 N.

   a. Analice las variaciones de energía que tienen lugar durante el descenso del bloque.

   b. Calcule la velocidad del bloque al llegar al extremo inferior del plano inclinado.

Dato: $g = 10$ m s⁻². R: b) $v = 3{,}7$ m s⁻¹.

20. Un bloque de 2 kg se encuentra sobre un plano horizontal, sujeto al extremo de un resorte de constante elástica $k = 150$ N m⁻¹, comprimido 20 cm. Se libera el resorte de forma que el cuerpo desliza sobre el plano, adosado al extremo del resorte hasta que este alcanza la longitud de equilibrio, y luego continúa moviéndose por el plano. El coeficiente de rozamiento es 0,2.

a. Explique las transformaciones energéticas que tienen lugar a lo largo del movimiento del bloque y calcule su velocidad cuando pasa por la posición de equilibrio del resorte.

b. Determine la distancia recorrida por el bloque hasta detenerse. Dato: g = 10 m s⁻². R: v = 1,48 m s⁻¹; Δx = 0,75 m.

Trabajo, fuerzas conservativas y conservación de la energía

21. a. Para calcular la energía potencial gravitatoria se suelen utilizar las fórmulas $E_p = mgh$ y $E_p = -GMm/r$. Indique la validez de ambas expresiones y dónde se sitúa el nivel de referencia que utiliza cada una de ellas.

b. Sobre un bloque de 10 kg, inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa, se aplica una fuerza de 40 N que forma un ángulo de 60° con la horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie vale 0,2. Realice un esquema indicando las fuerzas que actúan sobre el bloque y calcule la variación de energía cinética del bloque cuando este se desplaza 0,5 m.

Dato: $g = 9{,}8$ m s⁻². R: b) 3,66 J.

22. Conteste a las siguientes cuestiones:

a. Suponga que un cuerpo se deja caer desde la misma altura sobre la superficie de la Tierra y de la Luna. Explique por qué los tiempos de caída serían distintos y calcule su relación.

b. Calcule la altura que alcanzará un cuerpo que es lanzado verticalmente en la superficie lunar con una velocidad de 40 m s⁻¹.

Datos: $M_T = 81M_L$; $R_T = (11/3)R_L$; $g = 10$ m s⁻². R: a) $t_T = (11/27)t_L$; b) $h = 482$ m.

23. Razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a. Según la ley de la gravitación la fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo es directamente proporcional a la masa de éste. Sin embargo, dos cuerpos de diferente masa que se sueltan desde la misma altura llegan al suelo simultáneamente.

b. El trabajo realizado por una fuerza conservativa en el desplazamiento de una partícula entre dos puntos es menor si la trayectoria seguida es el segmento que une dichos puntos.

24. Analice las siguientes proposiciones, razonando si son verdaderas o falsas:

a. Solo las fuerzas conservativas realizan trabajo.

b. Si sobre una partícula únicamente actúan fuerzas conservativas, la energía cinética de la partícula no varía.

25. ¿El trabajo realizado por las fuerzas de rozamiento es siempre negativo?

26. Un bloque de 1 kg desliza con velocidad constante por una superficie horizontal y choca contra el extremo de un muelle horizontal, de constante elástica 200 N m⁻¹, comprimiéndolo.

a. ¿Cuál ha de ser la velocidad del bloque para comprimir el muelle 40 cm?

b. Explique cualitativamente cómo variarían las energías cinética y potencial elástica del sistema bloque–muelle en presencia de rozamiento.

Dato: $g = 10$ m s⁻².

27. Un bloque de 2 kg está situado en el extremo de un muelle, de constante elástica 500 N m$^{-1}$, comprimido 20 cm. Al liberar el muelle, el bloque se desplaza por un plano horizontal y, tras recorrer una distancia de 1 m, asciende por un plano inclinado 30° con la horizontal. Calcule la distancia recorrida por el bloque sobre el plano inclinado:

a. Suponiendo nulo el rozamiento.

b. Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y los planos es 0,1.

Dato: $g = 10$ m s$^{-2}$.

Potencial gravitatorio y energía potencial

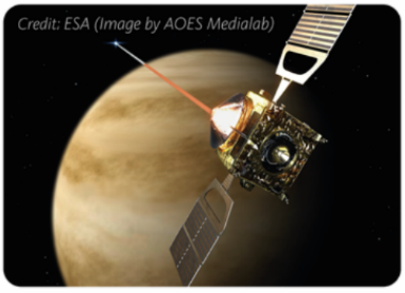
28. Un bloque de 2 kg desliza con velocidad constante por una superficie horizontal sin rozamiento y choca contra el extremo de un muelle horizontal, de constante elástica 120 N m$^{-1}$, comprimiéndolo.

a. ¿Cuál ha de ser la velocidad del bloque para comprimir el muelle 30 cm?

b. Explique las transformaciones energéticas que tienen lugar considerando la existencia de rozamiento.

29. Un objeto de 150 kg lanzado en dirección radial desde la superficie terrestre alcanza una altura máxima de 800 km. Determina la energía potencial del objeto en la superficie terrestre y a esa altura, y la velocidad con la que ha sido lanzado desde la superficie terrestre. Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg$^{-2}$; $M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6370$ km. R: $-9{,}38 \cdot 10^9$ J; $-8{,}33 \cdot 10^9$ J; 3730 m s$^{-1}$.

30. Considera una sonda que se dirige sin propulsión y en línea recta hacia el centro de Venus, tal y como se observa en la figura. Suponiendo que se acerca a Venus con una velocidad de 7,50 km s$^{-1}$ cuando se encuentra a 19 500 km del centro del planeta, ¿cuál será la velocidad estimada de la sonda a 11 200 km del centro del planeta? Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg$^{-2}$; $M_{\text{Venus}} = 4{,}87 \cdot 10^{24}$ kg. R: 9000 m s$^{-1}$.




31. Calcula la gravedad, la masa o el radio de los astros de la tabla 1.1. Dato: G = 6,67 10$^{-11}$ N m² kg$^{-2}$. R: 1,63 m s$^{-2}$; 6050 km; 6,39·10$^{22}$ kg; 25,9 m s$^{-2}$; 696 000 km

| **Astro** | **Masa** (kg) | **Radio** (km) | **Gravedad** (m s$^{-2}$) |
|---|---|---|---|
| Luna | $7.35 \times 10^{22}$ | 1740 | |
| Venus | $4.87 \times 10^{24}$ | | 8.87 |
| Marte | | 3390 | 3.71 |
| Júpiter | $1.90 \times 10^{27}$ | 69900 | |
| Sol | $1.99 \times 10^{30}$ | | 274 |

32. En la figura 1.8 podemos observar la Estación Espacial Internacional (ISS). Actualmente tiene una masa aproximada de 420 000 kg y se encuentra situada en una órbita alrededor de la Tierra a una altura media de 420 km de la superficie terrestre. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad a esa altura? ¿Cuál es el peso de la ISS a esa altura? Datos: gT = 9,8 m s⁻²; RT = 6370 km. R: g=8,63 m s⁻², p=3,62·10⁶ N

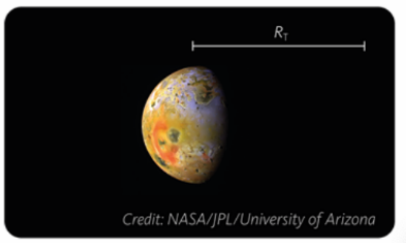



33. En el punto intermedio entre dos masas idénticas, ¿se anula el campo gravitatorio? ¿Y el potencial?

Radio, velocidad y período de una órbita circular

34. Sea g la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. Si la Tierra reduce su radio y su masa a la mitad, halla la relación entre g y la nueva aceleración de la gravedad en la superficie, g'. R: g' = 2g.

35. Ío es una de las cuatro lunas de Júpiter descubiertas por Galileo en 1610. A una altura de 250 km de su superficie, la aceleración de la gravedad es 1,39 m s⁻², mientras que en su superficie aumenta hasta 1,80 m s⁻². A partir de estos datos, determina la masa y el radio de esta luna. Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻². R: $8{,}86 \cdot 10^{22}$ kg; 1810 km.




36. De un campo gravitatorio se sabe que lo ha creado una masa puntual situada en uno de los ejes de coordenadas y que, en el punto $P(0, 8)$, el vector campo es $\vec{g} = (-9\,\vec{i} - 16\,\vec{j}) \cdot 10^{-10}$ N kg⁻¹. Calcula la posición y el valor de la masa que lo genera. Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻². R: $m = 2320$ kg, en el punto $(-9/2, 0)$ m.

37. Dos masas puntuales $m_1 = 5$ kg y $m_2 = 10$ kg se encuentran situadas en los puntos (−3, 0) m y (3, 0) m, respectivamente.

a. Determine el punto en el que el campo gravitatorio es cero.

b. Compruebe que el trabajo necesario para trasladar una masa $m$ desde el punto A (0, 4) m al punto B (0, −4) m es nulo y explique ese resultado. R: a) $(-1/2, 0)$ m.

38. a. ¿A qué altura de la superficie terrestre la intensidad del campo gravitatorio se reduce a la cuarta parte de su valor sobre dicha superficie? Exprese el resultado en función del radio de la Tierra, $R_T$.

b. Sabiendo que el radio de Marte es 0,531 veces el radio de la Tierra y que la masa de Marte es 0,107 veces la masa de la Tierra, determine: (i) el valor de la gravedad en la superficie de Marte; (ii) el tiempo que tardaría en llegar al suelo una piedra de 1 kg de masa que se deja caer desde una altura de 10 m sobre la superficie de Marte.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻²; $M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6370$ km. R: a) $h = R_T$; b) (i) $g_M = 3{,}73$ m s⁻²; (ii) $t = 2{,}3$ s.

Energía de las órbitas

39. a. Dibuje las líneas de campo gravitatorio de dos masas puntuales de igual valor y separadas una cierta distancia. ¿Existe algún punto donde la intensidad de campo gravitatorio se anula? ¿Y el potencial gravitatorio? Razone sus respuestas.

b. Dos masas iguales de 50 kg se sitúan en los puntos A (0, 0) m y B (6, 0) m. Calcule: (i) el valor de la intensidad del campo gravitatorio en el punto P (3, 3) m; (ii) si situamos una tercera masa de 2 kg en P, el valor de la fuerza gravitatoria que actúa sobre ella.

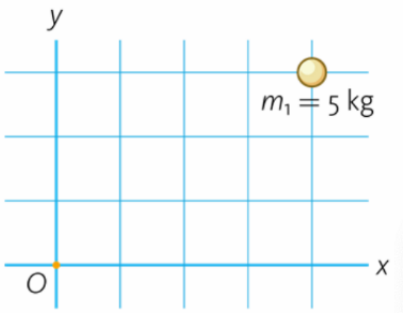
Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻². R: b) (i) $\vec{g} = -2{,}62 \cdot 10^{-10}\,\vec{\jmath}$ m s⁻²; (ii) $\vec{F} = -5{,}24 \cdot 10^{-10}\,\vec{\jmath}$ N.

40. Explique brevemente el concepto de potencial gravitatorio. Discuta si es posible que existan puntos en los que se anule el campo gravitatorio y no lo haga el potencial en el caso de dos masas puntuales iguales separadas una distancia $d$.

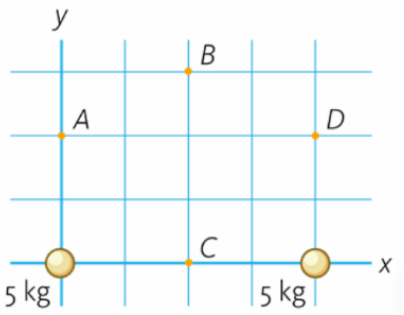
41. En la figura podemos observar la Luna vista desde la ISS en órbita alrededor de la Tierra. Sobre la línea que une los centros de ambos astros, separados 384 000 km, existe un punto en el que el potencial creado por la Tierra coincide con el potencial creado por la Luna. ¿A qué distancia del centro de la Tierra está? Datos: $M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg; $M_L = 7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg. R: 379 000 km del centro de la Tierra.




42. Una masa puntual $m_1 = 5$ kg está situada en el punto (4, 3) de un sistema de coordenadas cartesianas, tal y como se observa en la figura. Todas las distancias se expresan en metros. Determina el trabajo que realiza el campo gravitatorio al desplazar otra masa $m_2 = 0{,}5$ kg desde el infinito hasta el origen de coordenadas. Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻². R: $3{,}34 \cdot 10^{-11}$ J.




43. Dos masas de 5 kg se encuentran situadas en los puntos (0, 0) y (4, 0) de un sistema de coordenadas cartesianas, tal y como se observa en la figura. Todas las distancias se expresan en metros. Calcula el potencial gravitatorio en los puntos A (0, 2), B (2, 3), C (2, 0) y D (4, 2) debido a las dos masas. Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻². R: $-2{,}41 \cdot 10^{-10}$ J kg⁻¹; $-1{,}85 \cdot 10^{-10}$ J kg⁻¹; $-3{,}34 \cdot 10^{-10}$ J kg⁻¹; $-2{,}41 \cdot 10^{-10}$ J kg⁻¹.




44. a. Dos partículas, de masas $m$ y $2m$, se encuentran situadas en dos puntos del espacio separados una distancia $d$. ¿Es nulo el campo gravitatorio en algún punto cercano a las dos masas? ¿Y el potencial gravitatorio? Justifique las respuestas.

b. Dos masas de 10 kg se encuentran situadas, respectivamente, en los puntos (0, 0) m y (0, 4) m. Represente en un esquema el campo gravitatorio que crean en el punto (2, 2) m y calcule su valor.

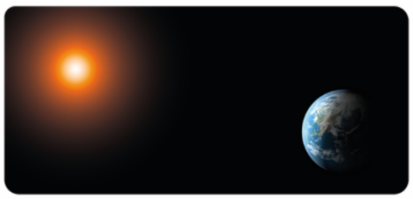
Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻². R: b) $\vec{g} = -1{,}18 \cdot 10^{-10}\,\vec{\imath}$ m s⁻².

Movimiento de satélites

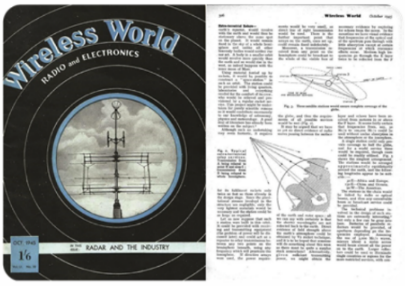
45. En colaboración con Estados Unidos, Rusia, Japón y Canadá, Europa forma parte del proyecto tecnológico internacional más grande de la historia, la Estación Espacial Internacional (ISS). En 2023 cuenta con una masa de casi 420 toneladas y más de 900 m³ de espacio presurizado donde trabajan 7 astronautas. Sabiendo que se encuentra orbitando a 419 km de altura, ¿cuántos amaneceres y atardeceres observan los astronautas de la ISS en un día? Datos: G = 6,67 ·10⁻¹¹ N m² kg⁻²; MT = 5,98·10²⁴ kg; RT = 6378 km R: 16 veces



46. Calcula la masa del Sol suponiendo que la órbita terrestre es circular y su radio vale 150 millones de kilómetros. Dato: G = 6,67 ·10⁻¹¹ N m² kg⁻² R: 2·10³⁰ kg



47. En octubre de 1945, el escritor de ciencia ficción y científico británico Arthur C. Clarke escribió por primera vez, en uno de sus artículos en la revista Wireless World, sobre las ventajas de situar un satélite en una órbita geoestacionaria. ¿Cuáles son el radio y la altura de la órbita geoestacionaria terrestre? Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻²; $M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6{,}37 \cdot 10^{6}$ m. R: 42 200 km; 35 800 km.




48. En la figura observamos el telescopio espacial Hubble situado en una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura de 547 km. Calcula la velocidad con la que se desplaza el telescopio en la órbita y el tiempo que tarda en completar una vuelta. Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻²; $M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6{,}37 \cdot 10^{6}$ m. R: 7590 m s⁻¹; 5730 s.




49. Un satélite artificial gira alrededor de la Tierra a 3,6·10⁷ m de su superficie. Calcula:

a. La velocidad del satélite.

b. Su aceleración.

c. El período de rotación del satélite alrededor de la Tierra, expresado en días. ¿Qué nombre reciben los satélites de este tipo? Datos: MT = 5,98·10²⁴ kg; RT = 6,37·10⁶ m; G = 6,67·10⁻¹¹ N m² kg⁻². R: v = a) 3068 m s⁻¹; b) g = 0,22 m s⁻²; c) T ≈ 1 d.

50. Si la masa y el radio de la Tierra se duplican, razone si las siguientes afirmaciones son correctas:

a. El período orbital de la Luna se duplica.

b. Su velocidad orbital permanece constante.

R: a) falsa, $T' = T_0/\sqrt{2}$; b) falsa, $v' = \sqrt{2}\, v_0$.

51. Un satélite de 200 kg está en órbita a 500 km de altura sobre la superficie terrestre. Calcula:

   a. La velocidad lineal con que se mueve.

   b. La energía necesaria para ponerlo en órbita (energía de satelización). Datos: G = 6,67 ·10⁻¹¹ N m² kg⁻²; MT = 5,98·10²⁴ kg; RT = 6,37·10⁶ m. R: a) v = 7,6·10³ m s⁻¹; b) Esat = 6,7·10⁹ J.

52. Si el Sol colapsara de pronto, transformándose en una enana blanca (igual masa en un volumen mucho menor), ¿cómo afectaría al movimiento de la Tierra alrededor del Sol?

53. Un satélite artificial de 500 kg de masa se mueve alrededor de un planeta, describiendo una órbita circular con un período de 42,47 horas y un radio de 419000 km. Calcula:

   a. La fuerza gravitatoria que actúa sobre el satélite.

   b. La energía cinética, la energía potencial y la energía total del satélite en su órbita.

   c. Si, por cualquier causa, el satélite duplica repentinamente su velocidad sin cambiar de dirección, ¿se alejará indefinidamente del planeta? R: a) 353,8 N; b) EC = 7,4·10¹⁰ J; Ep = -1,48·10¹¹ J; Em = -7,4·10¹⁰ J; c) Sí.

54. a. Indique razonadamente la relación que existe entre las energías cinética y potencial gravitatoria de un satélite que gira en una órbita circular en torno a un planeta.

   b. La masa del planeta Júpiter es, aproximadamente, 300 veces la de la Tierra y su diámetro 10 veces mayor que el terrestre. Calcule razonadamente la velocidad de escape de un cuerpo desde la superficie de Júpiter.

Datos: $R_T = 6{,}37 \cdot 10^6$ m; $g = 9{,}8$ m s⁻². R: a) $E_p = -2E_c$; b) $v = 61\,200$ m s⁻¹.

55. Suponga que la masa de la Tierra se duplicara.

   a. Calcule razonadamente el nuevo periodo orbital de la Luna suponiendo que su radio orbital permaneciera constante.

   b. Si, además de duplicarse la masa terrestre, se duplicara su radio, ¿cuál sería el valor de g en la superficie terrestre? Datos: G = 6,67·10⁻¹¹ N m² kg⁻²; MT = 6 ·10²⁴ kg; RT = 6370 km; Rorbital Luna = 3,8·10⁸ m. R: a) T = 19 días; b) 4,9 m s⁻².

56. En la superficie de un planeta de 2000 km de radio, la aceleración de la gravedad es de 3 m s⁻². Calcule:

   a. La masa del planeta.

   b. La velocidad de escape de un cuerpo desde la superficie.

Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻². R: a) $M = 1{,}8 \cdot 10^{23}$ kg; b) $v = 2000\sqrt{3}$ m s⁻¹.

57. Un satélite artificial de 520 kg de masa está en órbita terrestre a 600 km de altura. Calcula, utilizando solamente los valores de g0 = 9,81 N kg⁻¹ y RT = 6,36·10⁶ m su energía mecánica. R: Em = -1,48·10¹⁰ J.

58. Un satélite artificial de 500 kg orbita alrededor de la Luna a una altura de 120 km sobre su superficie y tarda 2 horas en dar una vuelta completa.

   a. Calcule la masa de la Luna, razonando el procedimiento seguido.

   b. Determine la diferencia de energía potencial del satélite en órbita respecto de la que tendría en la superficie lunar. Datos: G = 6,67 ·10⁻¹¹ N m² kg⁻²; RLuna = 1740 km. R: a) ML = 7,35·10²² kg; ΔEp = 9,1·10⁷ J.

59. a. Un satélite artificial describe una órbita circular en torno a la Tierra. ¿Cómo cambiaría su velocidad orbital si la masa de la Tierra se duplicase, manteniendo constante el radio de la órbita? ¿Y su energía mecánica?

b. Se desea situar un satélite de 100 kg de masa en una órbita circular a 100 km de altura alrededor de la Tierra. (i) Determine la velocidad inicial mínima necesaria para que alcance dicha altura; (ii) una vez alcanzada dicha altura, calcule la velocidad que habría que proporcionarle para que se mantenga en órbita.

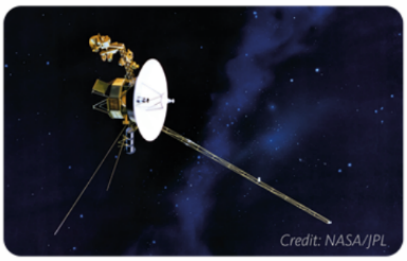
Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻²; $M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6370$ km. R: a) $v' = \sqrt{2}\, v_0$ y $E'_m = 2E_{m,0}$; b) (i) $v_0 = 1390$ m s⁻¹; (ii) $v = 7850$ m s⁻¹.

60. Un satélite artificial describe una órbita circular en torno a la Tierra. ¿Qué trabajo realiza la fuerza con la que la Tierra atrae al satélite, durante una órbita? Justifique la respuesta.

61. a. ¿Cuánto vale la velocidad de escape del Sol a una distancia del centro igual a la distancia media de la Tierra al Sol?

b. La sonda Voyager 1 se aleja del Sol a 161 200 km h⁻¹. ¿A partir de qué distancia al centro del Sol es suficiente esta velocidad para escapar?

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻²; $M_{\text{Sol}} = 1{,}99 \cdot 10^{30}$ kg; $d_{\text{Sol-Tierra}} = 1{,}5 \cdot 10^{8}$ km. R: a) 42 100 m s⁻¹; b) $9{,}19 \cdot 10^{11}$ m.




62. La figura representa el sistema binario Cygnus X-1, formado por una estrella supergigante azul (izquierda) y un agujero negro. La masa del agujero negro es 15 veces la del Sol. Si se considera el agujero negro esférico con una velocidad de escape igual a la velocidad de la luz, ¿qué radio le corresponde?

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m² kg⁻²; $M_{\text{Sol}} = 1{,}99 \cdot 10^{30}$ kg; $c = 3 \cdot 10^{8}$ m s⁻¹. R: 44,2 km.

